2026科學探究競賽
這樣教我就懂



「嚐」試多「肉」的「常樂」之道

STREAM議題融入校本課程之探究



教案設計者

苗栗頭份永貞國小 徐秉鴻老師

國立高雄師範大學 陳慈怡老師

指導老師

苗栗頭份永貞國小 彭仁星主任

「嚐」試多「肉」的「常樂」之道

教學對象：國小六年級學生

授課時數：共4節課（每次80分鐘，共2次，建議間隔4–6周）

課程領域：自然科學探究與實作、STREAM 議題及校本課程



課程發想——從校園綠意邁向生命探究

源起

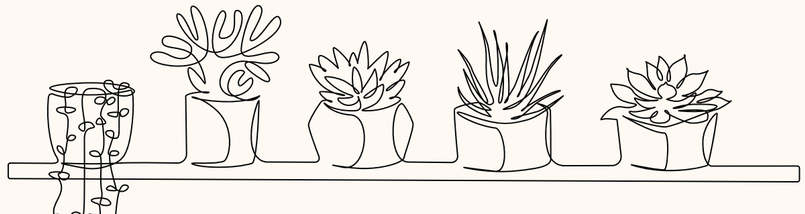
課程源於對校園隨處可見的多肉植物進行觀察，將其轉化為探究實踐的起點。

核心意象

從「子。足。嚐。肉。」校本課程，透過探究「嚐。肉。」，將多肉植物特化生理構造轉化為「常樂」生命價值。

教學目標

緊扣 108 課綱，引導學生探究多肉植物的節水策略與生命韌性。





課程發想——素養導向教學

跨領域統整

整合 STREAM 六大領域「生活情境–植栽–生命探究」

5E探究教學模式

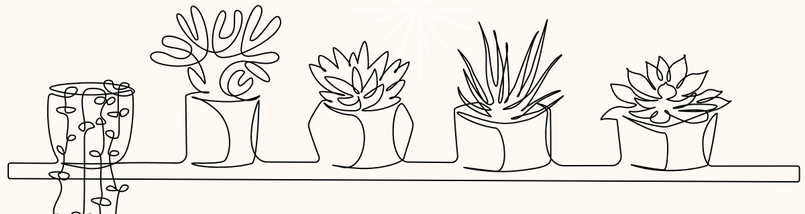
讓學生在「科學論證」與「美學感知」的轉化歷程中自主探究與實作，促進概念變化

批判性思考與數位協作

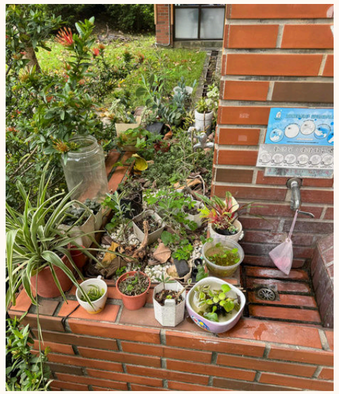
引入數位工具，引導學生對資訊進行辨析與驗證

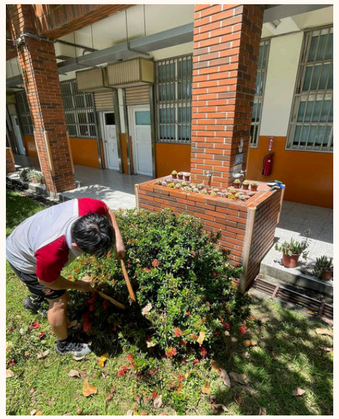
自主學習與回饋

運用 PADLET 平台展示成果，建立數位藝廊分享省思



課程發想——教師實作共備




專業諮詢 → 環境建構 → 共備實作

STREAM議題融入校本課程之架構圖



自 INb-III-7
自ai-III-1
綜 2d-III-2
閱議 E2

多肉智慧王｜微觀多肉小宇宙

參與 ENGAGE　　S、R



感官探索

呈現不同科屬的多肉（如：石蓮、十二卷）與一般闊葉植物（如：大花咸豐草）





比較分析

運用放大鏡觀察並觸摸葉片厚度、蠟質層與絨毛，記錄兩者在構造上的明顯差異。

自 INb-III-7
自ai-III-1
綜 2d-III-2
閱議 E2

多肉智慧王｜微觀多肉小宇宙

參與 ENGAGE　　S、R









自 INb-III-7
自ai-III-1
綜 2d-III-2
閱議 E2

多肉智慧王｜從「生存策略」推導出「常樂哲學」

參與 ENGAGE　S、R







科普導讀

探究《多肉》文本「夜間開啓氣孔」與「水分貯存」的景天酸代謝(CAM)植物生存智慧。

科學證據

惡劣環境下的「白天關閉氣孔以減少水分蒸散，晚上才打開氣孔吸收二氧化碳」。

哲學昇華

僅需少量水分即可存活
→ 知足
能在逆境中生長旺盛
→ 常樂

自 IND-III-5
自 PE-III-1
資議 P-III-3

多肉培育家｜設計公平測試實驗

探索 EXPLORE　S、T、M









既然多肉耐旱，
給予過多的「關愛」會發生什麼事？

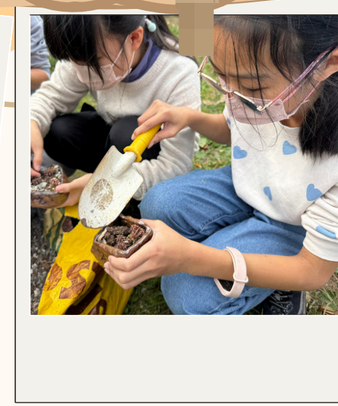
自 IND-III-5
自 PE-III-1
資議 P-III-3

多肉培育家｜設計公平測試實驗

探索 EXPLORE　S、T、M









1.設定假設

選擇一個自變項（如：光照長度、光照角度、澆水頻率或介質成分）。

2.變因控制

定義「公平測試」條件，確立應變項（測量指標如葉片厚度、莖的長度）。

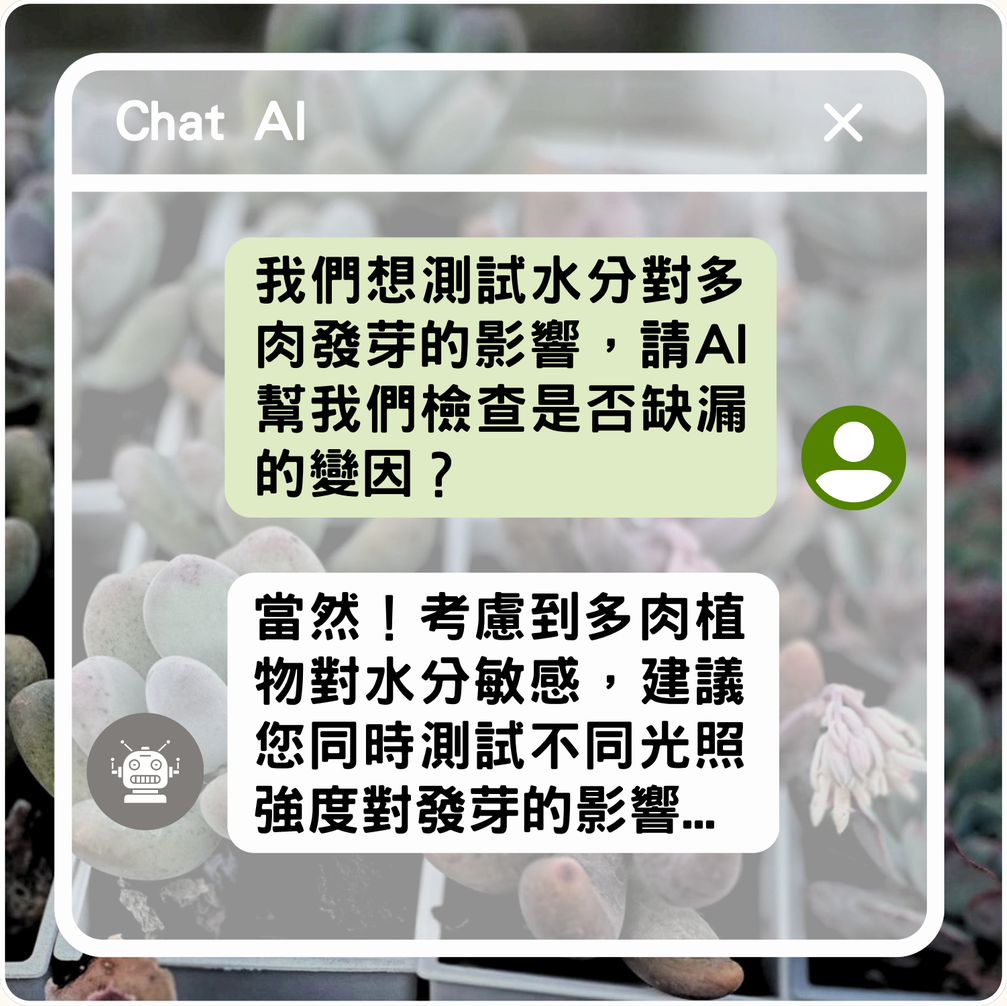
3.選擇方案

推導實驗或根部腐爛實驗的科學因果。

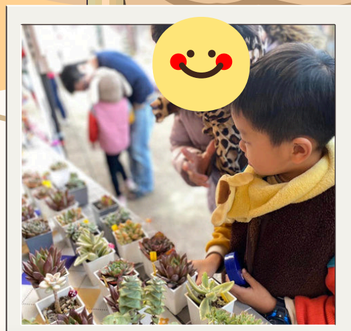
自 IND-III-5
自 PE-III-1
資議 P-III-3

多肉培育家｜設計公平測試實驗

探索 EXPLORE　S、T、M







精確提問

透過具體指令與AI展開對話，測試科學假設。

思辨歷程

提問→查核→修正

教師引導

「AI給的回應都是事實？需要修正嗎？」引導學生不全盤接受，而是以科學邏輯驗證AI的建議，確保科技輔助下的主體性。

自 INF-III-4
自 PA-III-2
綜 2C-III-1

多肉工程師｜理想植栽棲地精緻化工程

解釋與精緻化 EXPLAIN/ELABORATE　S、E







排水效率實驗

- **介質變因**：大顆粒土(赤玉土) V.S. 保水土(泥炭土) V.S 透氣石(珍珠石)
- **測量分析**：使用量筒測量定額水量透過不同比例介質的時間與殘留水量，並繪製成簡易折線圖。

根據不同土壤(介質變因)排水實驗，繪製出的排水折線圖，學生為特定多肉品種(如景天科 VS. 百合科)混合出最適合的專屬培育環境。

自 INF-III-4
自 PA-III-2
綜 2C-III-1

多肉工程師｜理想植栽棲地精緻化工程

解釋與精緻化 EXPLAIN/ELABORATE　S、E

因為增加了顆粒土比例，根據排水實驗數據，所以能防止根部缺氧腐爛...









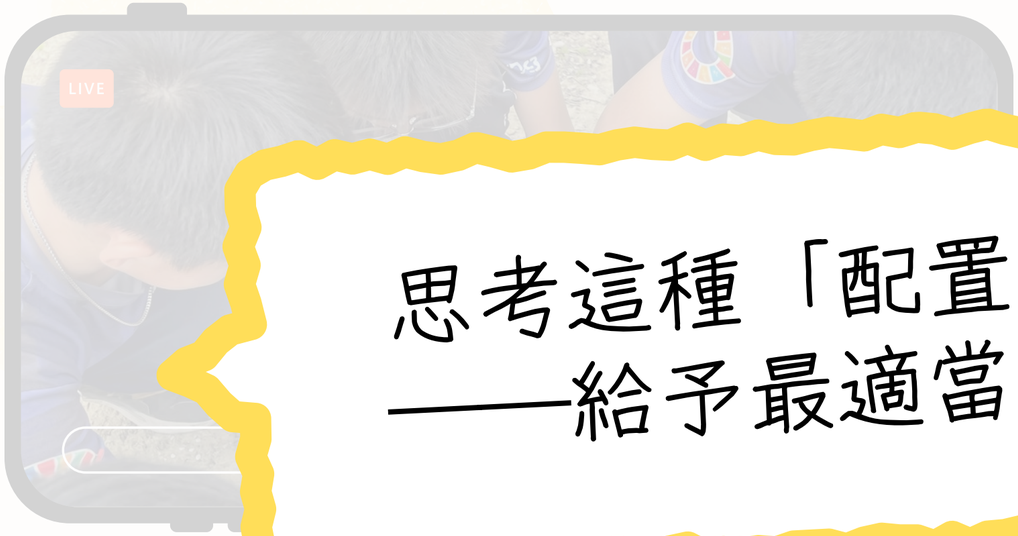


自 INF-III-4
自 PA-III-2
綜 2C-III-1

多肉工程師｜理想植栽棲地精緻化工程

解釋與精緻化 EXPLAIN/ELABORATE　S、E





思考這種「配置」如何體現「常樂之道」
——給予最適當、知足的意象

排水效率實驗

保

量

水

根據繪製出的排水折線圖，學生為特定多肉品種(如景天科 VS. 百合科)混合出最適合的專屬培育環境。

自 PC-III-2
藝 1-III-6
媒議 E6

知足「嚐肉」展｜科學與美感的激盪

結合前三個活動探究出的「**最佳比例**」，進行最後的「**分支移盆**」定植。

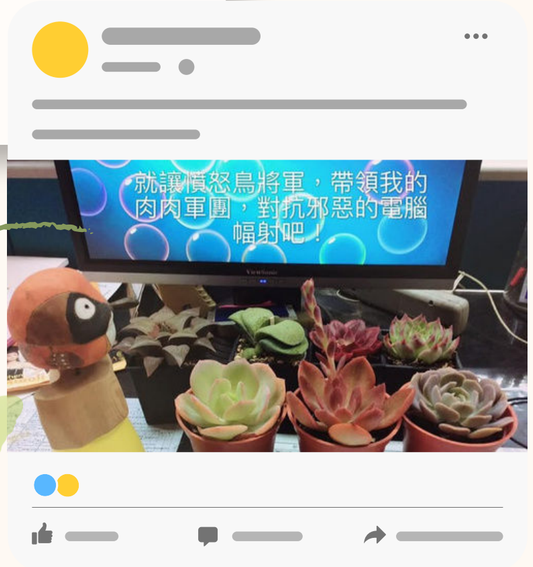
評量 EVALUATE　T、R、A





美學工程

- 運用空間層次（高低錯落）
- 掌握色彩學（對比色與幾何比例）
- 打造具備個人意象的專屬盆栽



就讓憤怒鳥將軍，帶領我的肉肉軍團，對抗邪惡的電腦輻射吧！

自 PC-Ⅲ-2
藝 1-Ⅲ-6
媒議 E6

知足「嚐肉」展｜科學與美感的激盪

評量 EVALUATE　T、R、A









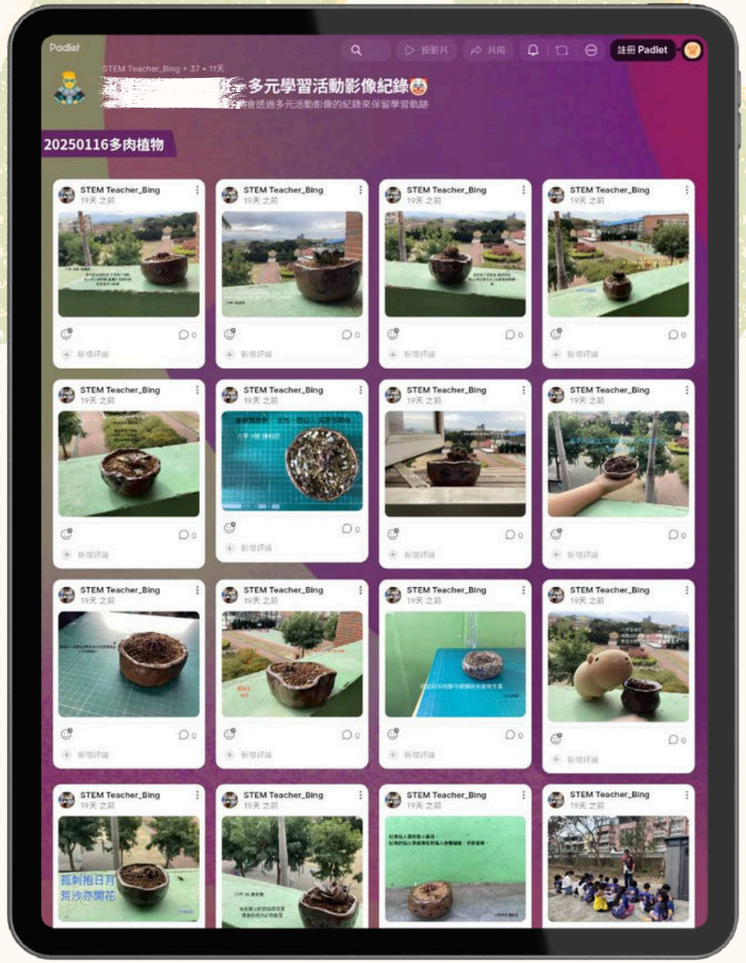




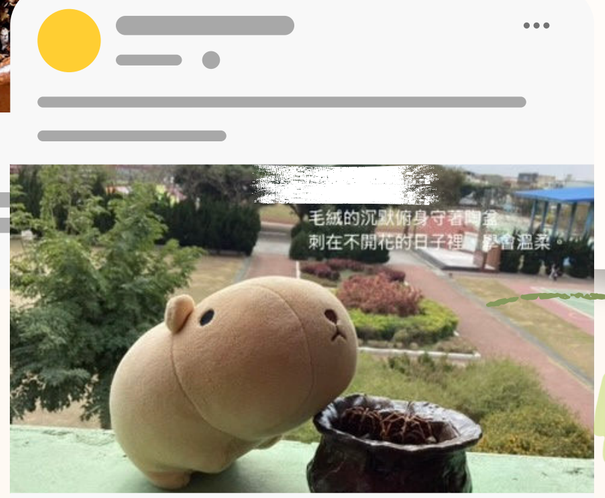
自 PC-III-2
藝 1-III-6
媒議 E6

知足「嚐肉」展｜科學與美感的激盪

評量 EVALUATE　T、R、A







探究成果展示

- **活動彙整**：運用Padlet整理探究的數位日誌。
- **虛擬藝廊**：將植栽圖文作品拍照上傳Padlet平台，建立數位藝廊。
- **科學紀實**：「因為...根據...所以...」的論證模式

毛絨的沉默俯身守著陶盆，
刺在不開花的日子裡，學會溫柔。

自 PC-Ⅲ-2
藝 1-Ⅲ-6
媒議 E6

知足「噹肉」展｜科學與美感的激盪

評量 EVALUATE　T、R、A













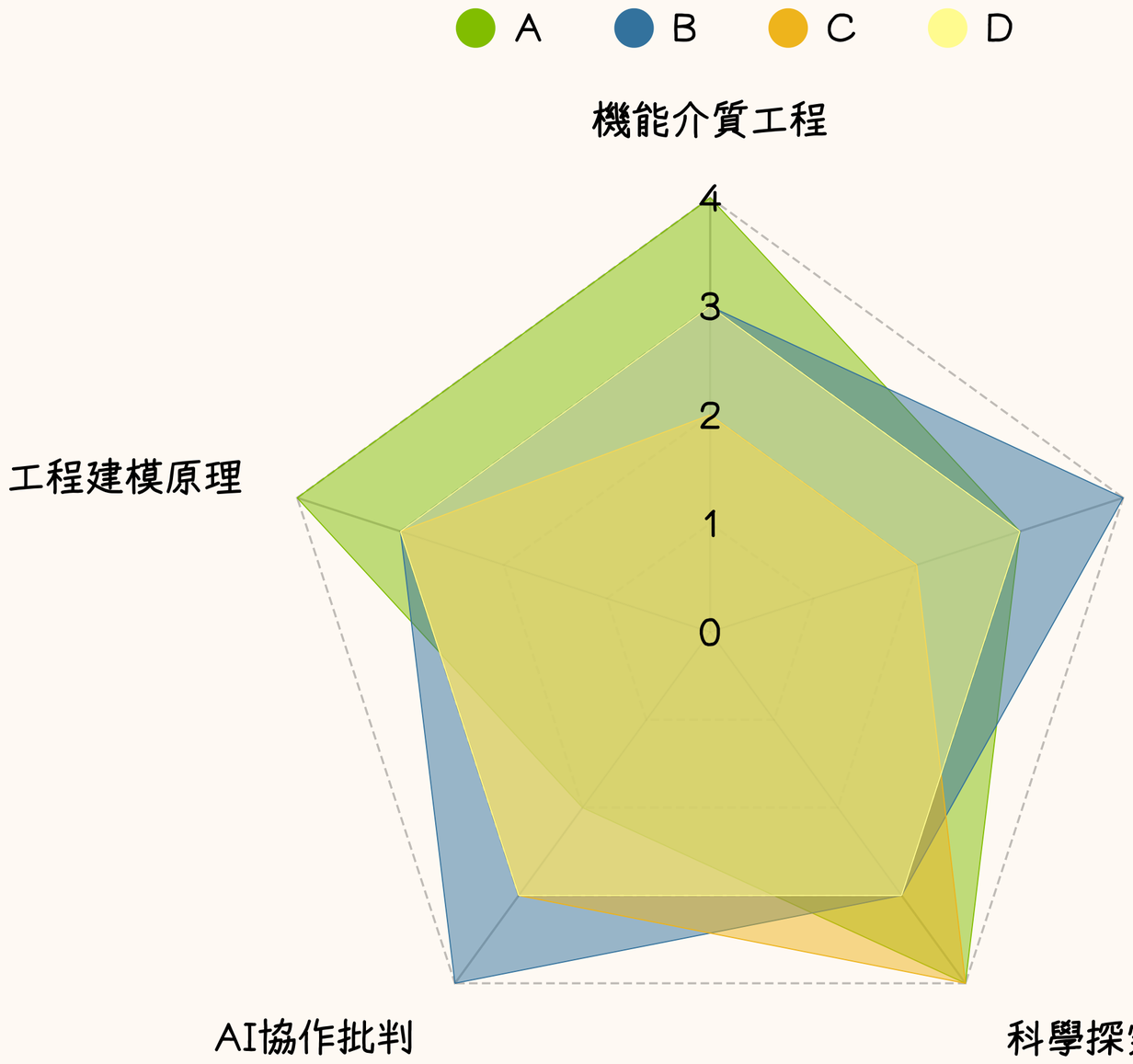








多元面向素養評量



多元評量

- 多次形成性的實作評量
- 總結性檔案與實作評量

評量維度

- 科學探究紀實
- AI協作與批判
- 工程建模原理
- 美學構圖表現

扎根硬實力　綻放軟實力

科學之根

透過STREAM與AI工具，培養**觀察、分析、變因設計及批判思考**能力，奠定科學探究基礎。

常樂之花

透過照顧與探究多肉植物的歷程，學會**尊重自然、知足感恩**，培養**面對逆境的生命韌性**。



掌握知識力　深化實踐力













學習跨域力　分享共榮力















願孩子們像科學家般思考

像多肉植物般知足

在探索中成長 在逆境中扎根

綻放堅韌而常樂的生命力

感謝聆聽

我們玩真的！